
Compte Rendu SAE 1.1 :
D couverte d'un m tier :
Ing nieur A rospatial



HELLER Maxime
Entretien de d couverte m tier
20 novembre 2024

Professeur : Mr. Macke

Introduction :

"Plongé au cœur de l'innovation et de la technologie de pointe, j'ai eu l'opportunité de découvrir un métier fascinant et stratégique : celui d'ingénieur en aérospatial, où se conjuguent créativité, précision et passion pour l'exploration aérienne et spatiale."

Aujourd'hui, l'ingénieur en aérospatial occupe un rôle central dans le développement et la maintenance des aéronefs et des systèmes spatiaux en France et dans le monde entier ;

Melvin Altrach, avec qui j'ai eu cet entretien de découverte, travaille-lui chez **Airbus Defense and Space***, une filière de Airbus axé sur le domaine spatial. Il est basé à Toulouse, sur le site du **Palays** qui est le plus grand site de France avec près de 5000 employés sur 35 000 dans le monde entier.



Entrée du site Palays de Airbus

Problématique :

Comment le métier d'ingénieur en aérospatial combine-t-il expertise scientifique, travail en équipes et technologies avancées pour garantir la précision et l'efficacité des missions spatiales actuelles ?

Plan :

1. <u>Méthodes de prise de contact avec le professionnel :</u>	
A) Recherche des métiers souhaités.....	Page 3
B) Différentes prises de contact utilisées.....	Page 4
C) Mise en contact avec Melvin Altrach.....	Page 5
2. <u>Interview sur le métier :</u>	
A) Réalisation de l'interview.....	Page 6
B) Restitution de l'entretien.....	Page 6
C) Retour personnel sur l'entretien.....	Page 11
Conclusion.....	Page 11
ANNEXE.....	Page 12

1. Méthodes de prise de contact avec le monde professionnel :

A) Recherche des métiers souhaités :

Avant de prendre contact avec des entreprises, j'ai tout d'abord effectué des recherches sur internet pour me renseigner sur les métiers qui auraient pu me plaire pour ce projet avec les différentes entreprises qui regroupent ces métiers. Il y avait donc :

- **Ingénieur aéronautique/Spatial** qui peut exercer différentes activités en fonction de la spécialité (électronique, mécanique, optique, télécommunications, matériaux composites*, etc.) qu'il maîtrise. Ainsi, avec un profil mécanicien, il conçoit des pièces et des ensembles : cellules d'avion, voilures (les ailes), tuyères (pour les réacteurs), trains d'atterrissage... Légèreté des matériaux, tenue des pièces et sécurité sont alors ses priorités.

Entreprises : (Safran, Thales, Airbus, Boeing)



Exemple de Fiche métier sur Internet

- **Mécanicien automobile/aéronautique** qui assure l'entretien, la réparation et le diagnostic des véhicules. Il intervient sur les systèmes mécaniques, électriques et électroniques des voitures, des motos, et parfois des véhicules utilitaires. Son rôle est de garantir le bon fonctionnement, la sécurité et la conformité des véhicules qu'il prend en charge.

Entreprises : (Renault, Peugeot, Safran, Concessionnaires automobiles)

- **Responsable de ligne de production** qui supervise et coordonne les activités d'une ou plusieurs lignes de production dans une usine ou un atelier de fabrication. Il veille à ce que les objectifs de production en termes de quantité, de qualité, de coûts et de délais soient atteints.

Entreprises : (Sanofi, EDF, Aramis auto)



Fiche métier de Responsable de production

B) Différentes prises de contact utilisées

Après avoir terminé ces recherches préliminaires, j'ai mis en place une stratégie de prise de contact avec différentes entreprises. J'ai envoyé des e-mails aux adresses visibles sur les sites internet des entreprises, notamment Thales, après avoir rempli un formulaire en ligne, ainsi qu'à Boeing France*. Malheureusement, je n'ai reçu qu'une seule réponse de Thales indiquant que ma demande avait été prise en compte et transmise à un responsable, qui n'a cependant pas donné suite.

Objet : Demande d'entretien avec un professionnel pour découvrir son métier.

Madame, Monsieur,

Actuellement étudiant en première année de BUT Génie mécanique et Productique, je me permets de vous contacter dans le cadre de mon projet d'étude qui porte sur la découverte de métiers dont vous trouverez en pièce jointe les modalités. Souhaitant en apprendre davantage sur les métiers exercés au sein de votre entreprise, je serais très reconnaissant de pouvoir échanger avec un ou plusieurs de vos collaborateurs.

Mon objectif est de mieux comprendre leur quotidien professionnel, les compétences requises ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés. Un tel échange serait pour moi une opportunité précieuse d'approfondir mes connaissances et de confronter la théorie à la réalité du terrain.

Je suis ouvert à toute forme de rencontre, selon ce qui vous conviendrait le mieux. Je suis disponible aux horaires qui vous arrangeraient et je m'adapterai à vos contraintes.

Je vous remercie par avance pour l'attention portée à ma demande et reste à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous à votre convenance.

Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de

Mail envoyé à Thales



J'ai également joint par téléphone **Safran Electrical and Power** à Créteil, où j'ai pu entrer en contact avec un mécanicien. Cependant, nos disponibilités respectives n'étaient pas compatibles.

Entreprise de production de moteurs d'avions

J'aurais également pu m'adresser directement à des professionnels exerçant les métiers qui m'intéressent en utilisant LinkedIn, en leur présentant mon projet.



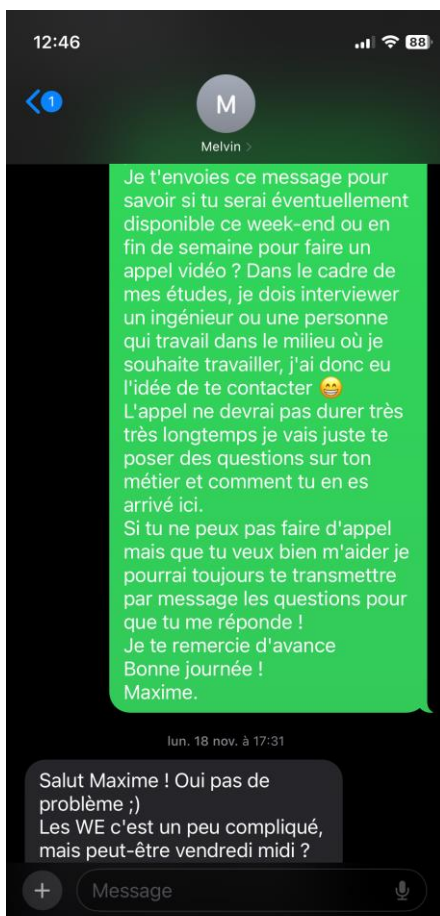
trouver différents métiers

C) Mise en contact avec Melvin Altrach

Finalement, j'ai repris contact avec Melvin Altrach, que j'avais rencontré il y a deux ans lors d'un meeting aérien à l'aérodrome de Melun-Villaroche. À cette occasion, il tenait le stand de son école, l'ISAE-Supaéro*, et m'avait alors communiqué ses coordonnées.



Affiche du meeting aérien où j'ai rencontré M. Altrach

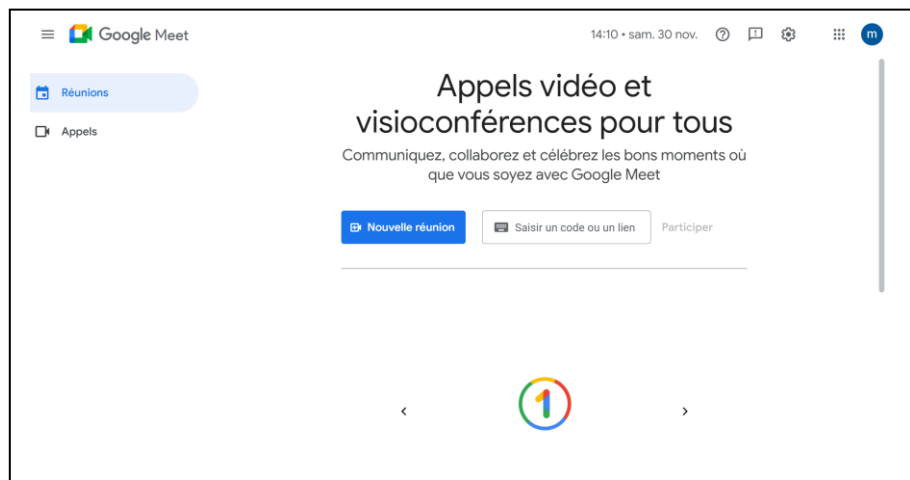


Voici un extrait du début de mon échange avec Melvin Altrach, qui a servi de point de départ à mon interview sur la découverte du métier d'ingénieur.

2. Interview sur le métier :

A) Réalisation de l'interview

Mon interlocuteur étant basé à Toulouse, la réalisation de l'interview fut par visioconférence sur Google Meet le mercredi 20 novembre pendant un peu plus de 30 minutes.



Plateforme utilisée pour l'interview

B) Restitution de l'entretien

Introduction :

Lors de cet entretien, j'ai découvert le métier de M. Altrach, jeune ingénieur en aérospatial chez **Airbus Defense and Space**, spécialisé dans l'étude des trajectoires satellites. Il m'a partagé son parcours, ses missions quotidiennes et les défis qu'il rencontre dans son métier. Malheureusement, il travaillait et n'avait donc pas énormément de temps à m'accorder.

Entretien :

Moi (anxieusement) : « Bonjour Melvin, merci de m'accorder de ton temps aujourd'hui. Je te propose qu'on commence directement l'entretien, mais avant tout, puis-je enregistrer notre appel dans le but de le retranscrire dans le cadre de mon projet ? »

M. Altrach (souriant) : « Bonjour Maxime, c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui et bien sûr que tu peux enregistrer la conversation »

Moi : « Parfait, tout d'abord, peux-tu me rappeler ton parcours et comment en es-tu arrivé à ce poste ? »

M. Altrach (avec toujours un léger sourire) : « Alors, comme je t'avais dit au meeting, j'ai fait un bac général option SSI donc scientifique avec science de l'ingénieur comme option. Ensuite je me suis dirigé vers une prépa PCSI* à Berthelot située à Saint-Maur dans le Val-de-Marne et après les concours j'ai été pris directement à l'ISAE-Supaéro Toulouse.

A la fin de la cinquième année, toute la promo devait effectuer un stage de fin d'étude et moi, ce qui me passionnait, c'était le spatial. Ne voulant pas chercher trop loin je n'avais pas beaucoup de choix sur Toulouse. C'était soit **Airbus Defense and Space**, soit le **CNES** ou l'agence spatiale française si tu préfères, et il se trouve que j'ai été pris pour mon stage à Airbus Defense and Space. Ensuite, à la fin de ce stage, on m'a proposé quelques postes dans la boîte et maintenant ça va faire 3 ans que je suis dedans »

Moi (acquiesçant avec la tête) : « Tu n'as donc pas fait d'alternance en école d'ingénieur ? »

M. Altrach (voyant que je m'intéressais à ses études) : « Non, non, mon école d'ingénieurs, en gros comme une école basique post-prépa, c'était sur 3 ans. Personnellement j'en ai fait 4 parce que j'ai pris une année de césure après ma première année comme beaucoup de gens de ma promo ce qui m'a permis de partir au Canada où j'ai fait 6 mois à l'université de Montréal et 6 mois à travailler en Thaïlande pour acquérir de l'expérience. Et toi, où en es-tu dans tes études. »

Moi : « Je suis en première année de BUT génie mécanique et productique et je prévois également d'aller au Canada l'année prochaine si mes résultats sont corrects. »

M. Altrach (intéressé par ce que je venais de dire) : « Ah super ! J'ai beaucoup aimé le Canada. Toutes les écoles ne le proposent pas, mais c'est super et ça te permet d'aller à l'étranger pour découvrir plein de choses différentes. »

Moi : « Pour revenir à ton métier, peux-tu me dire quels sont tes principales missions au quotidien ? »

M. Altrach (visiblement plus détendu qu'en début d'appel) : « Alors oui, mon boulot à moi c'est travailler sur les trajectoires des satellites. Globalement, il y a trois parties au métier ; il y a la première partie qui est de coder le logiciel qui sert aux opérations du satellite. C'est utile donc pour le lancement du satellite, c'est-à-dire du moment où la fusée le lâche jusqu'à son orbite de mission. La seconde partie, c'est d'opérer le satellite pendant les opérations, donc en utilisant le logiciel qu'on code nous-mêmes. Enfin, la troisième partie c'est de faire de l'analyse mission ; En gros répondre à mission qui souhaite être à telle altitude pendant un certain nombre d'années et donc calculer la quantité de carburant qu'il faudra emporter etc... »

Moi : « Combien de temps tout cela dure pour un seul satellite ? »

M. Altrach : « Typiquement, on crée le logiciel en quelques semaines, une fois que la fusée lâche le satellite, on s'en occupe pendant une semaine pour vérifier que les moteurs s'allument bien, etc.... Ensuite, jusqu'à ce que le satellite arrive à son orbite mission ça peut durer 6 mois comme quelques semaines en fonction du type de propulsion* »

Moi (intrigué) : « Vous travaillez donc sur plusieurs satellites en même temps ou sur un seul ? »

M. Altrach : « Alors, dans le service, on est une équipe de 20 et on va dire qu'on se coupe en groupe de 4 personnes et ces groupes travaillent tous sur des satellites différents mais gardent un seul satellite à la fois. L'équipe en elle-même gère plusieurs satellites en même temps. »

Moi : « Et les satellites sur lesquels vous travaillez proviennent d'entreprises privées où ce sont uniquement les satellites d'Airbus ? »

M. Altrach (prenant du temps pour organiser sa pensée avant de parler) : « Généralement ce sont des satellites que nous fabriquons pour ensuite vendre les images qu'ils prennent et parfois c'est pour des clients qui veulent également prendre des photos mais c'est plus rare.

Par exemple, moi je travaille sur des satellites à orbite basse qui sont à 500-600km d'altitude et qui prennent des photos. Il y a 3 catégories de satellites à vrai dire, orbite basse, orbite géostationnaire, ceux qui ont les télécommunications à 36 000km d'altitude et entre les deux, il y a les constellations donc tout ce qui est GPS ou Starlink, les satellites d'Elon Musk. »

Moi : « Ok c'est super intéressant ! Etes-vous sans cesse en relation avec vos satellites ? »

M. Altrach : « Alors oui, en gros, pour les satellites à orbite basse, ils mettent 1h30 à faire le tour de la terre et prennent des photos durant toute leur orbite et à chaque fois qu'il repasse sur l'antenne de Toulouse, il nous transfère les photos et nous, on les enregistre ensuite dans nos serveurs parce que le satellite n'a pas de disque dur infini et doit donc distribuer les images pour ensuite les effacer et en prendre de nouvelles. »

Moi : « Super ! Afin de rentrer un peu plus dans les détails, peux-tu maintenant me décrire une journée type ? »

M. Altrach : « Alors ma principale tâche c'est de coder le logiciel donc ça représente environ 90% de mon boulot. Tous les matins, on a une réunion d'équipe où chaque groupe de 4 présente ce qu'on a fait la veille, ou plutôt les difficultés qu'ils ont pu rencontrer pour savoir si quelqu'un de l'équipe peut les aider. Puis, on passe la journée à coder en JAVA* et améliorer notre logiciel. »

Moi (observant l'arrière-plan de la caméra de M. Altrach) : « Pratiques-tu souvent le télétravail ou est-ce que cela n'est que très rare ? »

M. Altrach (avec un sourire léger) : « Je suis en télétravail aujourd'hui, mais oui, on a une journée par semaine à la maison. Cela étant, on est souvent en contact direct avec les collègues, que ce soit par appels ou autres, et on participe quand même aux réunions. »

Moi : « Est-ce que vous avez des délais à respecter ou une certaine pression vis-à-vis des logiciels ? »

M. Altrach (d'un ton légèrement plus élevé) : « Non, les supérieurs nous donnent un budget avec un planning à suivre, mais le planning est très large et on définit nous-même en interne des deadlines* à respecter. Cela étant, ils peuvent parfois nous demander des rendus intermédiaires avant la date butoir pour savoir comment ça avance, mais globalement on est plutôt large. »

Moi : « Est-ce que par hasard ça arrive que le logiciel ne fonctionne pas et comment vous gérez ces imprévus ? »

M. Altrach : « On code les logiciels, ensuite on les teste, mais parfois ça arrive qu'il y ait des bugs qui passent outre ces tests. Alors avant chaque opération, on fait à l'avance des répétitions générales et le but c'est de ne pas découvrir de bug durant ces répétitions parce que c'est relativement proche de l'opération mais ça arrive rarement quand même et dans ce cas on rectifie le bug le plus rapidement possible en travaillant de manière agile*. »

Moi : « Et ton métier actuel offre-t-il beaucoup de débouchés de carrière ? »

M. Altrach : « Le département dans lequel je suis est un département plutôt d'entrée dans Airbus, donc tout le monde est jeune et souvent les gens restent 5 à 10 ans dans le métier et changent. C'est fréquemment en mobilités internes au sein d'Airbus directement, donc c'est pratique, mais vu qu'on est dans un grand groupe, à priori, tu peux toujours trouver ton bonheur dans d'autres branches comme l'aéronautique par exemple. »

Moi : « Concernant les intelligences artificielles ; affectent-elles ton métier ou ta branche en particulier ? »

M. Altrach (raccrochant à un appel téléphonique) : « En spatial, bien que ça se développe beaucoup, elle n'est pas très utilisée dans le sens où tu as beau entraîner ton algorithme d'intelligence artificielle, tu ne sais pas trop comment il va se comporter dans la vraie vie et dans l'espace. Du coup, on est toujours un peu réticent à l'utiliser car on n'a pas le contrôle total. On essaie tout de même d'utiliser de l'IA quand c'est pertinent, parce que c'est à la mode et qu'il ne faudrait pas être en retard sur les autres domaines non plus. »

Moi : « J'ai encore deux petites questions, si ça ne te dérange pas, avant que tu retournes travailler. Quels sont selon toi les compétences clés pour réussir dans ton métier ? »

M. Altrach (avoir un petit temps de réflexion) : « Je dirai majoritairement : savoir travailler en équipe, typiquement quand tu as un minimum de responsabilités vis-à-vis de tes collègues, il faut savoir communiquer et se dire ce qui va et ne va pas. Il y a aussi le développement logiciel parce que c'est une très grande partie de ce qu'on fait, mais cela s'apprend sur le tas. »

Moi : « As-tu des séminaires pour apprendre justement à mieux travailler en équipes ou autres ? Je sais que mon père, en tant que manager d'équipes, en a souvent. »

M. Altrach : « Oui, effectivement, on est souvent objet à des séminaires. Cela étant, ça fait un moment que je n'en ai pas fait personnellement par manque de temps, mais souvent ils nous proposent. Et sur cela, je pense que je vais reprendre le travail si tu n'as plus de question. Désolé, c'est un peu chargé en ce moment. »

Moi : « Ok pas de soucis, merci encore Melvin et bon courage ! »

M. Altrach : « Merci à toi, c'était cool ! à plus. »

C) Retour personnel sur l'entretien :

Bien que l'entretien ait été relativement bref, j'ai beaucoup apprécié échanger avec M. Altrach et découvrir son métier actuel. Si le codage de logiciels, qui constitue le cœur de son travail, ne correspond pas à mes préférences personnelles pour l'instant, je ne me projette pas dans ce domaine axé sur l'étude des trajectoires des satellites. Cet échange m'a néanmoins été très utile pour affiner mes objectifs professionnels. Je tiens donc à exprimer ma gratitude à Melvin Altrach pour le temps qu'il m'a consacré et pour la richesse de nos discussions.

Conclusion :

Ce projet de découverte m'a permis de mieux comprendre comment le métier d'ingénieur en aérospatial spécialisé dans l'étude des trajectoires des satellites conjugue expertise scientifique, travail en équipe et technologies avancées pour répondre aux exigences des missions spatiales. L'utilisation de logiciels crée directement au sein du groupe d'ingénieurs et d'outils de simulation de pointe illustre le rôle crucial des connaissances scientifiques dans la précision des trajectoires.

En parallèle, la collaboration entre ingénieurs, techniciens et experts des différents domaines démontre l'importance du travail en équipe pour anticiper et résoudre les défis techniques, comme les ajustements en cas d'imprévus lors des répétitions générales. Enfin, la maîtrise du développement web est une compétence clé pour que l'ingénieur garantisse la précision et l'efficacité des missions spatiales.

Cette expérience m'a ainsi éclairé sur la richesse et la complexité de ce métier, tout en renforçant ma conviction que l'ingénierie mécanique et la collaboration interdisciplinaire sont des clés pour évoluer dans ce secteur d'avenir.

ANNEXE :

Airbus Defense and Space* : est une division d'Airbus. Créé en 2014 dans le cadre de la restructuration d'EADS (European Aeronautic Defence and Space), avec une contribution de 21 % du chiffre d'affaires d'Airbus en 2016, elle est la deuxième plus grande entreprise spatiale au monde.

Matériaux composites* : Le matériau composite est un assemblage d'au moins deux matériaux non miscibles (mais ayant une forte capacité d'adhésion). Le nouveau matériau ainsi constitué possède des propriétés que les éléments seuls ne possèdent pas.

Boeing France* : Boeing est un acteur majeur du dynamisme économique français, en contribuant à l'essor de l'industrie aéronautique française à travers la création d'emplois et en favorisant l'innovation de façon mutuellement bénéfique. Le siège de Boeing France est situé à Paris.

ISAE-Supaéro* : L'ISAE-SUPAERO est une école d'ingénieur généraliste. Appliquée aux secteurs aéronautique et spatial, qui nécessitent une haute technicité, la formation vous ouvrira les portes des domaines comme le transport et l'énergie, mais aussi la recherche, le numérique, le conseil, la finance... Elle est située à Toulouse.

CNES* : Le Centre national d'études spatiales (CNES) est un établissement public à caractère industriel et commercial chargé d'élaborer et de proposer au gouvernement français le programme spatial français, puis de le mettre en œuvre.

Type de propulsion* : Un satellite à propulsion électrique mettra plus de temps à atteindre son orbite qu'un satellite à propulsion thermique.

Des deadlines* : Dates butoirs pour rendre un projet.

JAVA* : Java est un langage de programmation et une plate-forme de calcul lancé par Sun Microsystems en 1995. Depuis ses débuts modestes, Java a beaucoup évolué. A l'heure actuelle, une grande partie du monde numérique dépend de Java : de nombreux services et applications reposent sur cette plate-forme fiable. De même, de nouveaux produits et services numériques innovants et tournés vers l'avenir dépendent aussi de Java.

Travail Agile* : Être agile, de manière générale, c'est avoir la capacité d'évoluer, de se déplacer, de réagir rapidement et facilement. Dans le contexte de l'entreprise, l'agilité est la capacité inhérente d'une organisation à répondre au changement. Elle peut s'avérer très utile pour aider les entreprises à modifier leur structure organisationnelle, leurs méthodes de travail, leur façon de penser et de fonctionner afin d'évoluer vers un modèle plus flexible et réactif aux disruptions du marché.